Universidad Andrés Bello · Facultad de Economía y Negocios

CONTROL DE GESTIÓN · ICMA901 · SECCIÓN 500 · NRC 4118

LUMINE MOTORS

LUMINE MOTORS

de la estrategia al Cuadro de Mando Integral

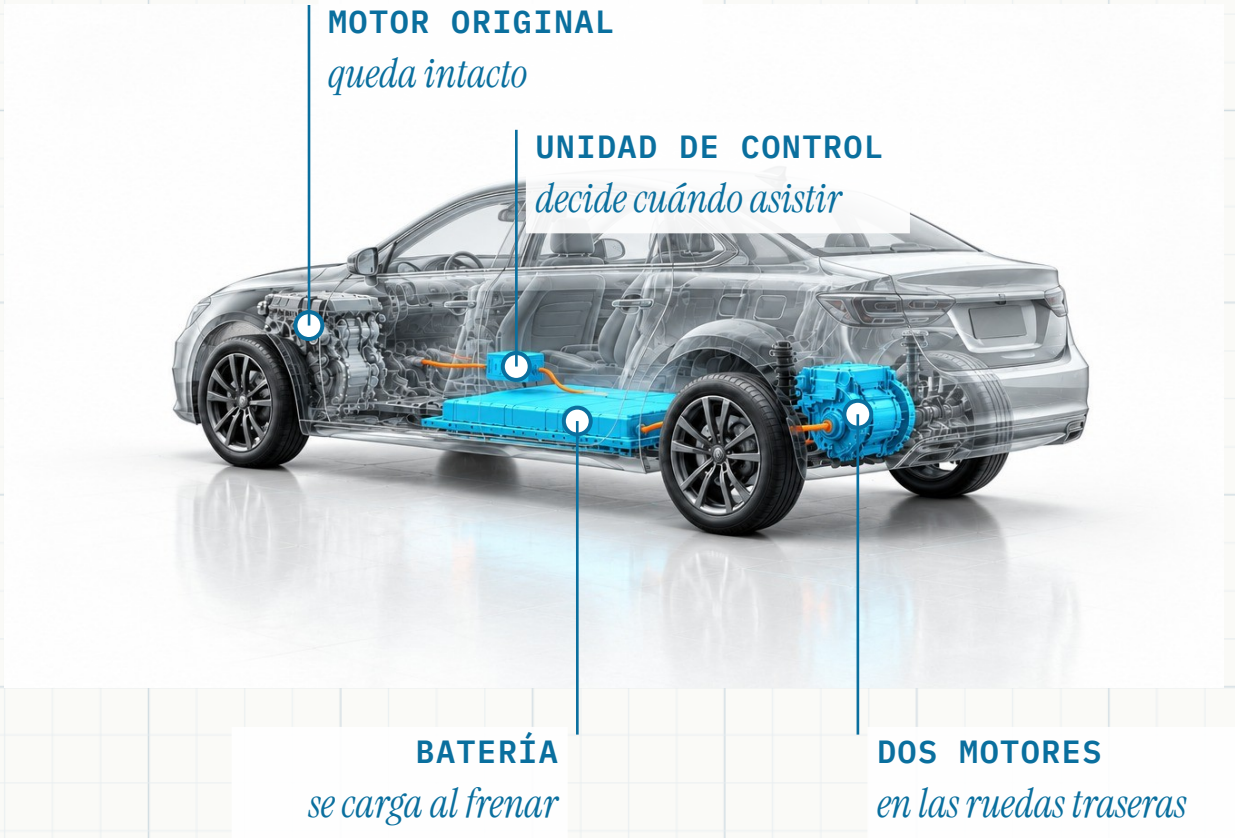
TIG · AVANCE 2 · SOLEMNE 2

Diego Alarcón · Benjamín Torres · Lukas Verdugo

Profesor Leonardo Lizana Contreras

Santiago, 17 de noviembre de 2026

IMAGEN ILUSTRATIVA



01 · CONTEXTO

UNA NECESIDAD CLARA

y una restricción legal.

BENCINA 93 · REGIÓN METROPOLITANA · $ POR LITRO

$1.168,9
ANTES DEL ALZA

$1.538,9
MARZO DE 2026

+ $370 POR LITRO

3,5 autos usados transferidos por cada nuevo; el gas solo admite autos de hasta 7 años

El kit se suma al auto sin tocar su motor.

LA VÍA REGULATORIA

Reglamento en trámite (Ley N° 21.793)
regula la conversión a eléctrico; no alcanza al kit

↓

Proyecto experimental (D.S. N° 67)
circular y medir, sin vender · lo controla Lumine: P1

↓

Norma propia
permite vender · condición externa

SEGÚN EL SECRETARIO TÉCNICO DEL 3CV

Garretón (2026) · CNN Chile (2026) · D. S. N° 55 (1988) · MTT (2021)

OBJETIVO, VENTAJA Y ALCANCE: *diferenciación enfocada.*

OBJETIVO · QUÉ Y CUÁNDO

2.934

instalaciones acumuladas con ahorro verificado y 16 talleres en la red, en 2032

con retorno superior al costo del capital

META DEL PLAN · PROVISIONAL

VENTAJA · POR QUÉ LUMINE

«El mismo auto, con un ahorro medido y una calibración para su modelo.»

Existe: estimador y Habilita (prototipos); vía identificada

Por desarrollar: biblioteca, ahorro medido y autorizaciones

ALCANCE · DÓNDE COMPETIMOS

73.908

vehículos de uso laboral en la RM: taxis, colectivos y autos de aplicación de jornada completa

Solo modelos calibrados; regiones por la red, desde el año 3

Renunciamos a: competir por precio contra el gas · el bajo kilometraje · la inmediatez

Porter (1996) · Plan del equipo, escenario central al 12-11-2026

03 · EJES ESTRATÉGICOS

TRES EJES, *uno por cada brecha.*

EJE 1 · HABILITACIÓN FORMAL

BRECHA **Brecha legal**

01 Proyecto experimental
02 Autorización por par
03 Aseguradoras y plantas

OBJETIVOS DEL CMI
P1 · P2 · P6

EJE 2 · ACCESO COMERCIAL

BRECHA **Inercia y pago**

04 Captar el alto kilometraje
05 Pago en cuotas con un financista

OBJETIVOS DEL CMI
C4 · P6

EJE 3 · CONOCIMIENTO Y ESCALA

BRECHA **Ahorro sin medir**

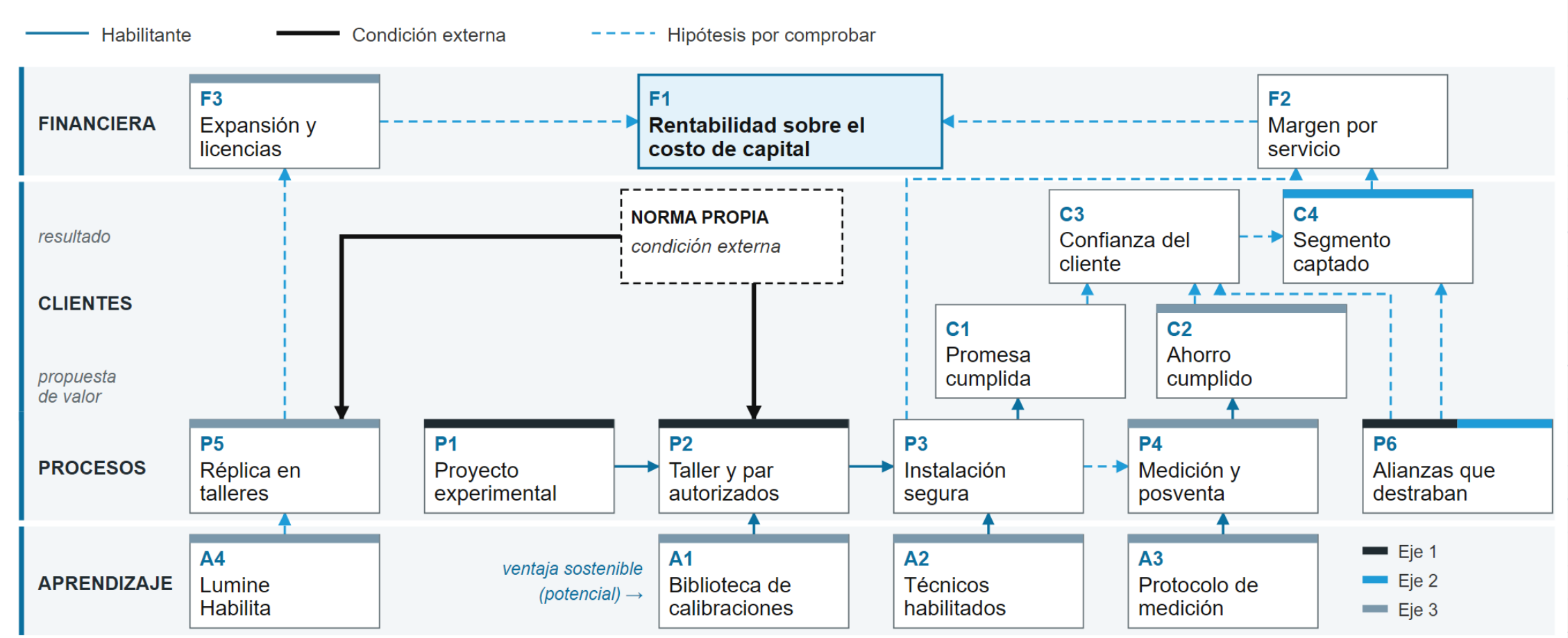
06 Medir el ahorro
07 Retener el conocimiento
08 Crecer con la red

OBJETIVOS DEL CMI
A1–A4 · P4 · P5 · C2 · F3

8 objetivos de los ejes → 17 en el CMI. P3, C1, C3 y F2 vienen de la propuesta de valor; F1, de los fines.

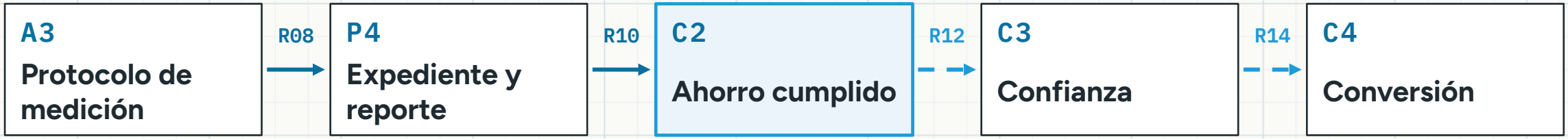
Kaplan y Norton (2008) · Tabla de objetivos: informe, punto 8

17 OBJETIVOS Y 21 RELACIONES



Kaplan y Norton (2008) · 7 habilitantes · 2 externas · 12 hipótesis

LA CADENA DE EVIDENCIA
sostiene la diferenciación.



DATO QUE LO REVISA

Protocolo aprobado	Expediente completo	Ahorro ≥ mínimo informado	Confianza 4 o 5	Instalaciones ÷ cotizaciones

SI FALLA, QUÉ DECIDIMOS

C2 bajo la meta
Corregir el intervalo de ahorro que se informa al cotizar antes de aumentar la promoción

C2 cumple y C4 no sube
La barrera es el pago: revisar los convenios con el financista (P6, R15)

Clasificar una relación no prueba que exista: las hipótesis se revisan con los clientes del primer trimestre.

Kaplan y Norton (2008) · Las 21 relaciones: anexo A8

LA BASE DEL TABLERO: *reglas e hitos*

OBJ.	INDICADOR	META	RESPONSABLE	TIPO	INICIATIVA
A1	Calibraciones protegidas ÷ generadas	100% antes de reutilizar	Ing. de Calibración	Crítico	FO1, DA3
A2	Técnicos con validación vigente ÷ asignados	100% en tareas críticas	Responsable Técnico	Crítico	FA2
A3	Protocolo de medición aprobado	Antes del 1.er vehículo de prueba	Ing. de Calibración	Hito	DO1
A4	Competencias validadas ÷ definidas	100% antes de la red	Responsable Técnico	Creciente	FO3
P1	Proyecto experimental: 3 entregables	Solicitud: 1.er trim. 2027	Gerencia General	Hito	FO2, DO2
P2	Taller y primer par kit-modelo autorizados	Antes de vender ese modelo	Ing. de Calibración	Hito	FO1, DO2
P3	Órdenes con control completo ÷ cerradas	100%	Responsable Técnico	Crítico	Checklist
P4	Servicios con expediente y reporte ÷ exigibles	100%	Ing. de Calibración	Crítico	DO1
P5	Paquete de incorporación a la red validado	Antes del 1.er taller de la red	Gerencia General	Hito	FO3
P6	Convenios: aseguradora, planta y financista	Los 3 antes de la 1.ª venta	Gerencia General	Hito	DO3, DA2

Kaplan y Norton (2008) · Iniciativa = cruce del FODA (anexo A7)

LOS RESULTADOS: *cliente y finanzas*

OBJ.	INDICADOR	META	RESPONSABLE	TIPO	INICIATIVA
C1	Entregas conformes ÷ entregas	100%	Responsable Técnico	Crítico	Acta
C2	Clientes con ahorro ≥ mínimo ÷ medidos	80% · provisional	Comercial y Postventa	Creciente	DO1
C3	Confianza 4 o 5 ÷ encuestados · reclamos por cada 100	80% · provisional	Comercial y Postventa	Creciente	DA2
C4	Instalaciones ÷ cotizaciones de modelos calibrados (trimestre)	30% · provisional	Comercial y Postventa	Creciente	FO1, FA1
F1	Antes de invertir: VAN del plan. Operando: retorno − costo del capital	VAN > 0 · positivo desde el año 3	Gerencia General	Hito y creciente	Plan Fin.
F2	Margen por servicio: precio neto − costo directo	Positivo; kit bajo $2,87 M y $3,21 M	Gerencia General	Creciente	DA1
F3	Talleres con VAN incremental > 0 ÷ incorporados	100%	Gerencia General	Crítico	FO3

C2 mide el resultado para el cliente; el reporte que lo respalda se exige en P4.

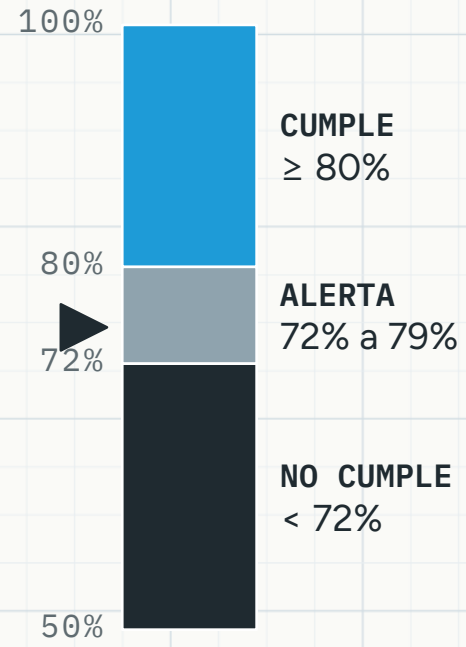
PROVISIONAL: SE CONFIRMA CON EL DATO · A10

Kaplan y Norton (2008) · VAN = valor actual neto

C2 · PROMESA DE AHORRO

CAMPO	DEFINICIÓN
Objetivo	Cumplir la promesa de ahorro medida en el vehículo del cliente
Fórmula	Clientes con ahorro a 3 meses ≥ mínimo informado ÷ clientes con medición completa
Fuente	Unidad de control frente a la línea base del mismo auto (expediente P4)
Frecuencia	Trimestral; por cliente a los tres meses de la instalación
Meta	80%, provisional hasta medir el ahorro en el proyecto experimental
Responsable	Comercial y Postventa, con datos de Ingeniería de Calibración
Ante la brecha	Revisar el intervalo del estimador; recalibrar los autos bajo el mínimo

REGLA DE ESTADO · CRECIENTE



EJEMPLO: 75% → ALERTA

Sin clientes medidos en el trimestre: no aplica todavía.

Ficha completa: informe, punto 9.4 · Fichas de P1, C4 y F2: anexos A9 y A10

CADA ESTADO *dispara una decisión.*

TIPO	CUMPLE	ALERTA	NO CUMPLE
Creciente	≥ meta	90% a 99% de la meta	< 90% de la meta
Crítico	100%	No existe	< 100%: se detiene la entrega
Decreciente	≤ meta	Hasta 110% de la meta	> 110% de la meta
Hito	Documento recibido	≤ 30 días para la fecha	Fecha vencida

No aplica todavía: sin color. Sin información: alerta de gestión.

LÍNEA BASE AL 12-11-2026

3
EN CURSO
A3 · A4 · F1

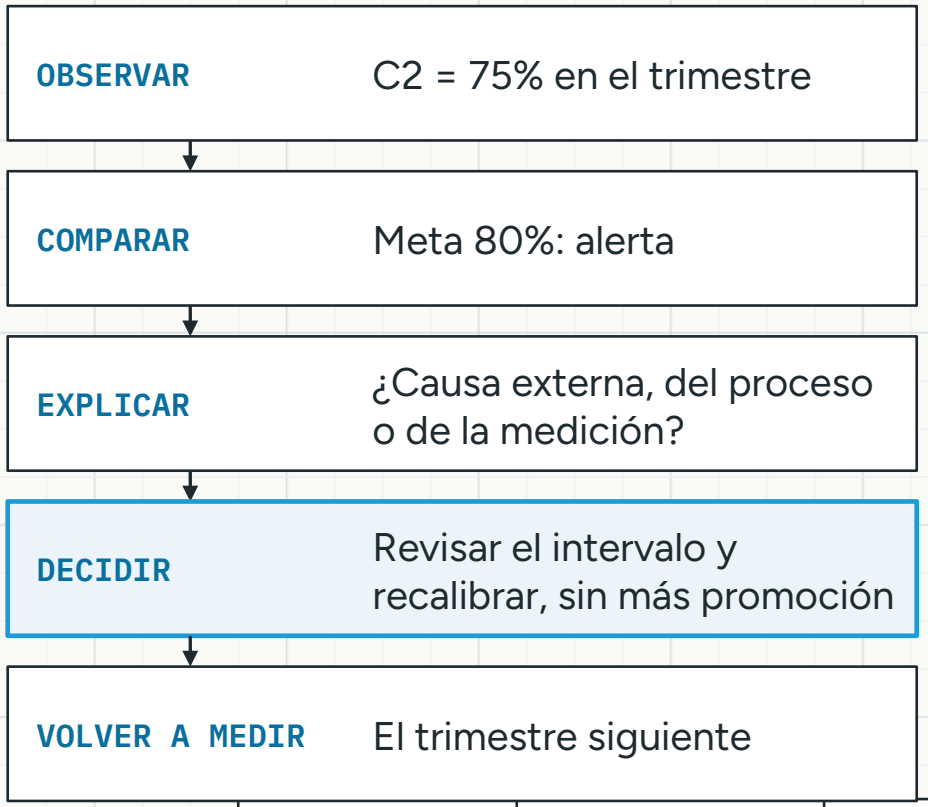
2
NO INICIADOS
P1 · P6, en plazo

12
NO APLICAN
sin operación

0
VENCIDOS

Estados por tipo de indicador: informe, punto 9.5 · Secuencia: anexo A11

CICLO DE CONTROL · EJEMPLO C2



10 · CONCLUSIÓN

QUÉ PERMITE GESTIONAR *y qué falta validar.*

EL SISTEMA PERMITE DECIDIR

1. **Qué cumplir antes de vender**
   A3, A4, P1, P6 y F1

2. **Qué medir primero**
   el ahorro (C2) en el proyecto experimental

3. **Cuándo invertir**
   norma vigente, C2 cumplido, F2 positivo y VAN > 0

FALTA VALIDAR

Norma propia
EXTERNA

Ahorro real
PROYECTO EXPERIMENTAL

Costo del kit
COTIZACIÓN

Tasa de costo de capital
PLAN FINANCIERO

12 hipótesis del mapa
PRIMEROS CLIENTES

Muchas gracias.

Informe del Avance 2, puntos 7 a 9

BIBLIOGRAFÍA

Autofact. (2026, 25 de marzo). Los autos eléctricos más baratos en Chile en 2026. https://www.autofact.cl

Banco Central de Chile. (2026a). Informe de Política Monetaria, septiembre 2026. https://www.bcentral.cl

Banco Central de Chile. (2026b). Tipo de cambio dólar observado [Serie diaria]. https://si3.bcentral.cl

BioBioChile. (2026, 24 de marzo). GLP o bencina: lo que debes tener en cuenta si estás considerando cambiarte al gas vehicular. https://www.biobiochile.cl

BloombergNEF. (2025, 9 de diciembre). Lithium-ion battery pack prices fall to $108 per kilowatt-hour despite rising metal prices. https://about.bnef.com

CNN Chile. (2026, septiembre). Mercado automotriz nacional creció 2,9% en agosto y acumula casi un millón de operaciones este 2026. https://www.cnnchile.com

David, F. R. (1997). Conceptos de administración estratégica (5.ª ed.). Prentice Hall Hispanoamericana.

Decreto Supremo N° 55. (1988). Establece normas para la conversión de vehículos a gas. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Garretón, M. (2026, 24 de marzo). Combustibles se disparan: Revisa cuánto costará llenar el estanque y los nuevos precios por región. Emol.

Hitt, M. A., Ireland, R. D., y Hoskisson, R. E. (2004). Administración estratégica: competitividad y conceptos de globalización (5.ª ed.). Thomson.

APA 7 · Enlaces completos en la bibliografía del informe

BIBLIOGRAFÍA

Instituto Nacional de Estadísticas. (2025). Parque de vehículos en circulación 2024 [Conjunto de datos].

Instituto Nacional de Estadísticas. (2026, 30 de septiembre). Boletín estadístico: empleo trimestral, edición n.° 335 (junio-agosto 2026).

Kaplan, R. S., y Norton, D. P. (2008). The execution premium: integrando la estrategia y las operaciones para lograr ventajas competitivas. Ediciones Deusto.

KMcheck. (2026, 18 de abril). Los 5 autos híbridos usados más buscados en Chileautos y sus precios referenciales (2026). https://kmcheck.cl

Ley N° 21.793. (2026, 14 de enero). Modifica la Ley N° 18.290, de Tránsito, para autorizar talleres de transformación de sistemas de propulsión y otras adaptaciones. Diario Oficial.

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. (2021, 24 de mayo). Decreto Supremo N° 67 de 2020: Establece requisitos técnicos y administrativos para la autorización de proyectos experimentales. Subsecretaría de Transportes.

Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernarda, G., y Smith, A. (2014). Value proposition design. John Wiley & Sons.

Porter, M. E. (1996). What is strategy? Harvard Business Review, 74(6), 61–78.

Porter, M. E. (2008). The five competitive forces that shape strategy. Harvard Business Review, 86(1), 78–93.

ANEXO · NO SE EXPONE

ANEXO PARA PREGUNTAS

A1	¿Qué pasa si no hay norma propia?	A8	Las 21 relaciones causa-efecto
A2	Lienzo de propuesta de valor	A9	Fichas de P1 y C4
A3	MEFE: oportunidades y amenazas	A10	Ficha de F2 y metas provisionales
A4	MEFI: fortalezas y debilidades	A11	Secuencia de activación y línea base
A5	Cinco fuerzas	A12	¿Qué permiten concluir MEFE y MEFI?
A6	Recursos y capacidades (Hitt)	A13	¿En cuánto recupera el kit el cliente?
A7	Cruces del FODA	A14	Base común de datos al 12-11-2026

ESCENARIOS Y CONTINGENCIA

ESCENARIO	RESPUESTA DE LA AUTORIDAD	EFECTO EN EL CMI	DECISIÓN
E1 · Norma amplia (supuesto de planificación)	Reconoce los sistemas aditivos sin exclusiones	Ninguno bloqueado; apertura en enero de 2028	Seguir la secuencia de activación
E2 · Norma acotada	Con exclusiones (ABS, airbag u otras)	P2 y C4 al parque elegible	Priorizar modelos sin esos sistemas
E3 · Sin norma propia	Solo autorizaciones experimentales o caso a caso	P2, P3 y lo que depende de ellos	Prolongar la preparación; no arrendar ni contratar
E4 · Sin vía	No procede ninguna autorización	Toda la cadena de habilitación	Contingencia y reevaluar la continuidad

La norma entra al mapa por R03 y R07: un cambio de escenario modifica metas y fechas, no la estructura. Se revisa cada mes.

Ley N° 21.793 (2026) · MTT (2021), D. S. N° 67 · Entrevista al 3CV

PROPUESTA DE VALOR

MAPA DE VALOR · LUMINE

PRODUCTOS

Kit e instalación
Diagnóstico
Medición

CREADORES DE ALEGRÍAS

- C1 Reporte de consumo
- C2 Calibración propia
- C3 Pago en cuotas
- C4 Garantía escrita

ALIVIADORES

- R1 Ahorro para su uso
- R2 No cambia de auto
- R3 Respaldo formal
- R4 Ahorro medido

PERFIL · CONDUCTOR DE USO LABORAL

ALEGRÍAS

- G1 Ver el ahorro cada mes
- G2 Seguir con su auto
- G3 Cuota menor al ahorro
- G4 Taller que responde

FRUSTRACIONES

- F1 La bencina sube
- F2 Sin capital para cambiar
- F3 Teme perder el seguro
- F4 No sabe cuánto ahorra

Adaptado de Osterwalder et al. (2014) · Investigación del equipo

MEFE

N°	FACTOR	PESO	CALIF. HOY	POND. HOY	ESCENARIO
O1	El parque se conserva: 3,5 usados por nuevo	0,067	3	0,202	3
O2	Alza de la bencina: $1.168,9 → $1.538,9	0,056	3	0,169	3
O3	Vacío de oferta formal sin reemplazar el auto	0,079	3	0,236	4
O4	Segmento laboral RM: 73.908 vehículos	0,067	2	0,135	3
O5	Vía: proyecto experimental y norma propia	0,067	1	0,067	4
O6	Baterías de litio a US$108/kWh	0,056	3	0,169	3
O7	Talleres que podrían sumarse a la red	0,067	2	0,135	2
A1	Reglamento en trámite no alcanza al kit	0,079	1	0,079	3
A2	Menor ingreso: PIB 0,25%–0,75%; desocupación 9,6%	0,067	2	0,135	2
A3	Sustitutos sin trámite: gas, híbrido, eléctrico	0,067	2	0,135	2
A4	Aseguradoras y plantas sin protocolo	0,079	1	0,079	3
A5	Homologación por par lenta y costosa	0,056	2	0,112	3
A6	Déficit de técnicos en alta tensión	0,056	2	0,112	2
A7	Crédito de consumo caro	0,056	2	0,112	2
A8	Dólar a $970,46: riesgo cíclico que se cubre	0,034	2	0,067	2
A9	Entrada de actores técnicos (Movener, Reborn)	0,045	2	0,090	2
	Total ponderado	**1,000**		**2,03**	**2,75**

David (1997) · Peso = relevancia ÷ suma · Calificaciones del equipo, por validar

← ÍNDICE DEL ANEXO

MEFI

N°	FACTOR	PESO	CALIF. HOY	POND. HOY	ESCENARIO
F1	Arquitectura trasera que se suma al auto	0,086	3	0,259	4
F2	Sin enchufe: se carga al frenar	0,062	3	0,185	3
F3	Conocimiento de calibración y medición	0,074	3	0,222	4
F4	Proceso estandarizado con cuatro controles	0,062	3	0,185	3
F5	Lumine Habilita (prototipo)	0,074	4	0,296	4
F6	Modelo de red sin activos fijos	0,062	3	0,185	3
D1	Sin gestión iniciada: proyecto experimental sin solicitar	0,086	1	0,086	3
D2	Ahorro sin medir en autos chilenos	0,086	1	0,086	3
D3	Biblioteca vacía; cada calibración es costo hundido	0,074	2	0,148	3
D4	Sin compras observadas: intención no es compra	0,074	2	0,148	2
D5	Inversión alta para el cliente	0,062	2	0,123	2
D6	Marca nueva, sin casos que mostrar	0,062	2	0,123	3
D7	Compras en dólares sin cobertura	0,074	2	0,148	2
D8	Conocimiento concentrado en pocas personas	0,062	2	0,123	2
	Total ponderado	**1,000**		**2,32**	**2,96**

David (1997) · 1 = debilidad mayor, 4 = fortaleza mayor · Por validar

← ÍNDICE DEL ANEXO

CINCO FUERZAS

FUERZA	PESO	INTENSIDAD	LECTURA
Sustitutos	30%	3,67	Gas (solo autos de hasta 7 años), híbrido usado desde $9,5 millones, eléctrico nuevo desde $13.990.000
Nuevos entrantes	20%	3,75	La barrera regulatoria pesa igual para todos
Clientes	25%	2,83	Sensibles al precio; incluye la inercia de no intervenir el auto (C.a.6)
Proveedores	15%	2,67	Componentes estandarizados e importados
Rivalidad	10%	1,83	Sin competidores directos identificados
Total ponderado	**100%**	**3,14**	**Intensidad media: el rival principal es la decisión de no intervenir el auto**

Porter (2008) · BioBioChile, KMcheck y Autofact (2026) · D. S. N° 55 (1988)

RECURSOS Y CAPACIDADES

RECURSO O CAPACIDAD	TIPO	VALIOSO	RARO	COSTOSO DE IMITAR	INSUSTIT.	CONSECUENCIA
Taller habilitado y equipamiento	T	Sí	No	No	No	Igualdad
Kit (dos motores, batería, unidad de control)	T	Sí	No	No	No	Igualdad
Convenio de financiamiento	I	Sí	No	No	No	Igualdad
Cartera de homologaciones por par	I	Sí	Sí	No	No	Temporal
Autorización experimental y del taller	I	Sí	Sí	No	No	Temporal
Biblioteca de calibraciones y base de consumo	I	Sí	Sí	Sí	Sí	**Sostenible (potencial)**
Técnicos con licencia SEC en alta tensión	I	Sí	Sí	No	No	Temporal
Reputación por evidencia publicada	I	Sí	Sí	Sí	No	Temporal
Convenios con aseguradoras y plantas	I	Sí	Sí	No	No	Temporal
Estimador de ahorro que aprende	C	Sí	Sí	Sí	Sí	**Sostenible (potencial)**
Método Lumine Habilita	C	Sí	Sí	Sí	Sí	**Sostenible (potencial)**
Integración del kit (ingeniería)	C	Sí	No	No	No	Igualdad
Diagnóstico previo y posventa	C	Sí	Sí	No	No	Temporal
Estandarización del proceso	C	Sí	No	No	No	Igualdad
Logística de baterías (clase 9)	C	Sí	No	No	No	Igualdad
Negociación de convenios financieros	C	Sí	No	No	No	Igualdad
Red de talleres que devuelve datos	C	Sí	Sí	Sí	No	Temporal

Hitt et al. (2004) · T tangible · I intangible · C capacidad · 3 / 7 / 7

CRUCES DEL FODA

N°	CRUCE	ESTRATEGIA	OBJETIVO
FO1	F1, F3 · O1, O3, O4	Ofrecer «calibración para tu modelo», partiendo por el modelo más frecuente	C4, P2
FO2	F1 · O5	Ejecutar el proyecto experimental y entregar sus resultados para una norma propia	P1
FO3	F5, F6 · O7	Sumar talleres a la red con el método y Habilita, validado el proyecto experimental	P5, F3
DO1	D2 · O2, O6	Medir el ahorro con línea base antes de comunicar cualquier cifra	A3, P4, C2
DO2	D1 · O5	Memoria de cálculo y expediente del primer par kit-modelo	P1, P2
DO3	D5 · O2	Pago en cuotas con un financista, sin crédito directo de Lumine	P6
FA1	F1, F2 · A3	Mismo auto, sin enchufe y sin límite de antigüedad	C4
FA2	F5 · A6	Formar técnicos con Habilita y la franquicia SENCE	A2
DA1	D7 · A8	Cobertura cambiaria y abastecimiento del kit	F2
DA2	D6 · A4	Convenios con aseguradora y planta, con casos medidos	P6, C3
DA3	D3, D8 · A9	Proteger las calibraciones y retener a los técnicos	A1, A2

David (1997) · Destacadas: DO y DA, prioridad mientras MEFE y MEFI estén bajo 2,5

RELACIONES CAUSA-EFECTO

N°	RELACIÓN	TIPO	MECANISMO	DATO QUE LA REVISA
R01	A1 → P2	Habilitante	Calibraciones versionadas respaldan el expediente	Expediente con calibración aprobada
R02	P1 → P2	Habilitante	Los ensayos del proyecto experimental forman el expediente	Informe aceptado por el 3CV
R03	Norma → P2	Externa	Sin norma propia no se autoriza la venta	Publicación en el Diario Oficial
R04	P2 → P3	Habilitante	Solo pares autorizados se instalan	Orden con par autorizado
R05	A2 → P3	Habilitante	Personal habilitado sostiene la ejecución segura	Asignaciones validadas
R06	P3 → C1	Habilitante	El control final verifica la promesa técnica	Acta de conformidad
R07	Norma → P5	Externa	Cada taller de la red necesita su autorización	Aplicabilidad a terceros
R08	A3 → P4	Habilitante	Datos comparables permiten reportes defendibles	Línea base común
R09	P3 → P4	Hipótesis	Una instalación trazable permite el seguimiento	Componentes identificados
R10	P4 → C2	Habilitante	Sin medición no se puede verificar la promesa	Expediente de cada cliente
R11	C1 → C3	Hipótesis	Cumplir la promesa técnica reforzaría la confianza	Encuesta a los tres meses
R12	C2 → C3	Hipótesis	Un ahorro verificado sumaría confianza	Confianza de quienes cumplen y no
R13	P6 → C3	Hipótesis	El respaldo de aseguradoras y plantas suma confianza	Confianza con y sin respaldo
R14	C3 → C4	Hipótesis	Más confianza mejoraría la conversión	Conversión por origen
R15	P6 → C4	Hipótesis	Pagar en cuotas destrabaría la compra	Conversión con y sin financiamiento

R01 a R07: habilitación · R08 a R15: evidencia · Norma: condición externa

RELACIONES CAUSA-EFECTO

N°	RELACIÓN	TIPO	MECANISMO	DATO QUE LA REVISA
R16	C4 → F2	Hipótesis	Más volumen aporta solo con margen positivo	Margen real por servicio
R17	P3 → F2	Hipótesis	Menos retrabajo contendría el costo directo	Costo por orden
R18	F2 → F1	Hipótesis	El margen alimenta los flujos que se descuentan	Conciliación con el plan
R19	A4 → P5	Hipótesis	Un método documentado hace replicable el servicio	Paquete revisado
R20	P5 → F3	Hipótesis	El paquete permite evaluar cada incorporación	Modelo de ingresos de la red
R21	F3 → F1	Hipótesis	Expandirse crea valor solo con evaluación positiva	VAN incremental por taller

LAS TRES CADENAS DECISIVAS

CADENA	SI FALLA
Habilitación: P1 → P2 → P3 → C1	Sin norma no se vende: se prolonga la preparación. Par rechazado: siguiente modelo
Evidencia: A3 → P4 → C2 → C3 → C4	C2 bajo la meta: corregir el intervalo. C4 no sube: revisar convenios
Valor: C4 → F2 → F1	Kit sobre el umbral: no invertir. Margen bajo el plan: no activar un dúo nuevo

R16 a R21: valor económico · 7 habilitantes, 2 externas y 12 hipótesis

FICHAS DE P1 Y C4

P1 · PROYECTO EXPERIMENTAL (DIEGO)

CAMPO	DEFINICIÓN
Indicador	Resolución, vehículos medidos e informe entregado al 3CV
Tipo	Hito: no iniciado, en curso, cumplido o vencido
Evidencia	Resolución del MTT, protocolo aprobado (A3), registros e informe con acuse
Meta	Solicitud en el 1.er trimestre de 2027; informe antes del mes −4
Responsable	Gerencia General
Si hay brecha	Atraso de más de un trimestre: recalendarizar la apertura; no comprometer arriendo

C4 · CONVERSIÓN (BENJAMÍN)

CAMPO	DEFINICIÓN
Fórmula	Instalaciones del trimestre ÷ cotizaciones de modelos calibrados del trimestre
Tipo	Creciente: cumple ≥ 30%; alerta 27% a 29%; no cumple < 27%
Fuente	Plataforma comercial: cotizaciones con canal de origen
Meta	30%, provisional: supuesto del pronóstico; se confirma al tercer mes
Responsable	Comercial y Postventa
Si hay brecha	Corregir la meta de ventas antes de contratar el siguiente dúo

Fichas de los indicadores del CMI · Informe, punto 9.4

FICHA DE F2 Y METAS PROVISIONALES

F2 · MARGEN POR SERVICIO (LUKAS)

CAMPO	DEFINICIÓN
Fórmula	Precio neto − costo directo del servicio
Tipo	Creciente: cumple si es positivo
Primer dato	Cotización formal del kit frente al umbral: $2.866.010 y $3.211.125
Responsable	Gerencia General
Si hay brecha	No invertir: renegociar el kit o revisar el precio

METAS PROVISIONALES

OBJ.	DATO QUE FALTA · QUIÉN	CUÁNDO SE FIJA
C2	Ahorro medido · Ing. de Calibración	Al cerrar el proyecto experimental
C3	Primera encuesta · Comercial	Tras el primer trimestre de ventas
C4	Embudo real · Comercial	Al tercer mes de ventas
F1	Tasa y flujos · Gerencia General	Con el Plan Financiero, antes de invertir

Mientras tanto se evalúan igual, pero un incumplimiento obliga a revisar la meta antes de decidir.

Informe, puntos 9.2 y 9.4

SECUENCIA Y LÍNEA BASE

ETAPA	SE ACTIVAN	CONDICIÓN PARA PASAR
1. Preparación (hoy y 2027)	A3, A4, P1, P6 y F1 (VAN)	Proyecto experimental autorizado, protocolo aprobado y VAN positivo
2. Proyecto experimental (2027)	A1, A2 y P4	Ahorro medido, informe entregado, norma vigente y par autorizado
3. Taller propio (desde 2028)	P2, P3, C1 a C4 y F2	C2 cumplido, margen positivo y conversión estable
4. Red (desde el año 3)	P5, F3 y F1 operando	Evaluación incremental positiva por taller

LÍNEA BASE AL 12-11-2026

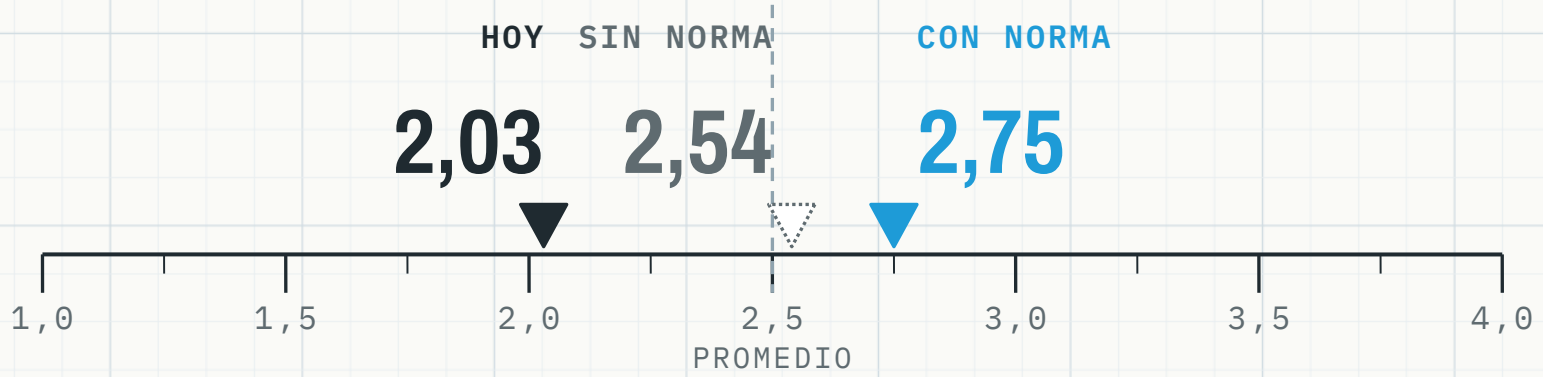
En curso: A3 (método identificado, protocolo por aprobar), A4 (39 competencias; contenido por validar) y F1 (Plan Financiero en elaboración). No iniciados, en plazo: P1 y P6. No aplican todavía: los 12 restantes.

Informe, puntos 9.5 y 10.1 · Fechas según el plan del equipo

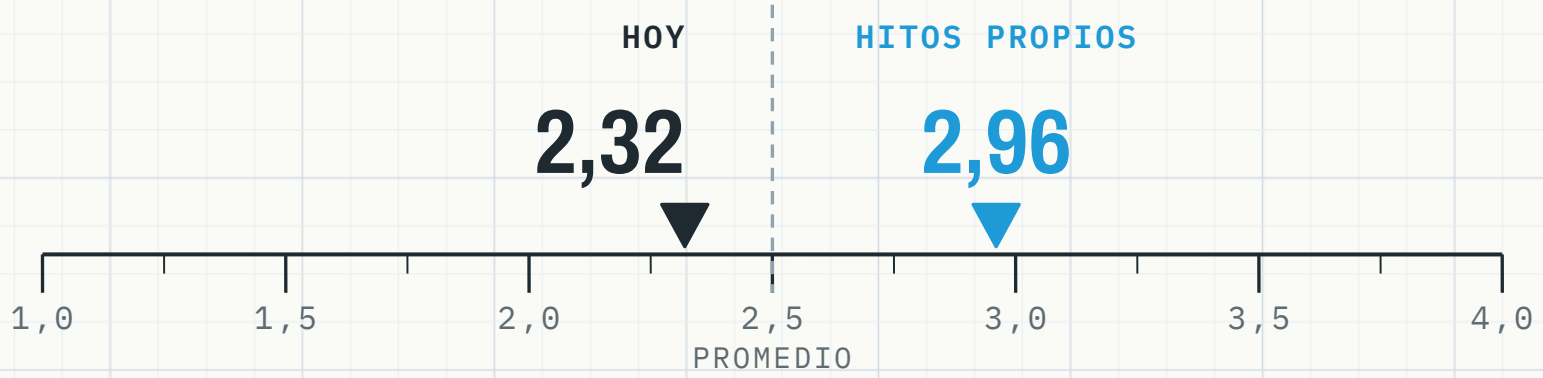
← ÍNDICE DEL ANEXO

QUÉ DICEN MEFE Y MEFI

MEFE · ESCENARIO DE EVALUACIÓN



MEFI · ESCENARIO DE EVALUACIÓN



Un puntaje sobre 2,5 no autoriza invertir: sin norma, 2,54 no cambia lo que Lumine puede vender.

LA OFENSIVA SE DECIDE CON

- Norma vigente y par autorizado (P2)
- Promesa de ahorro cumplida (C2)
- Margen positivo medido (F2)
- VAN positivo (F1)

David (1997) · Calificaciones del equipo, por validar · Informe, punto 10.3

← ÍNDICE DEL ANEXO

RECUPERACIÓN DEL KIT

VERSIÓN	PERFIL	AHORRO SIMULADO	AHORRO AL MES	MESES
Esencial	Colectivo	14,5%	$123.480	34,7
Esencial	Aplicación	12,2%	$156.455	27,4
Plus	Colectivo	18,0%	$153.286	32,6
Plus	Aplicación	14,9%	$191.080	26,1

Base única: bencina a $1.538,9, 10 km/L (supuesto), ahorro mediano simulado; colectivo 213 km diarios, 6 días; aplicación 100.000 km al año. Sin costo financiero.

SENSIBILIDAD · PLUS · LITROS DE UMBRAL

20%	16.213
15%	21.617
10%	32.426

Con la mitad del ahorro, el umbral se duplica.

Garretón (2026) · Umbral = precio ÷ (ahorro × litro) · Informe, punto 10.5

← ÍNDICE DEL ANEXO

BASE COMÚN DE DATOS

CLASE	CONTENIDO AL 12-11-2026
Dato público	Bencina, 3,5 usados por nuevo, PIB, desocupación, dólar, Ley N° 21.793, D.S. N° 67, precios de sustitutos
Investigación del equipo	4 entrevistas exploratorias, 5 a expertos y 5 a clientes; encuesta de 196 respuestas válidas (no probabilística)
Plan aprobado (Fase 3)	Precios de referencia; kit con dos motores y batería de litio-titanato; apertura en 2028; 2.934 instalaciones y 16 talleres al año 5
Provisional	Ahorro simulado; conversión de 30%; costo del kit por cotizar; Plan Financiero en elaboración

DEMO LUMINE HABILITA

Formación por competencias del técnico instalador (prototipo)

Las personas entrevistadas no se nombran